

CAHIER DES CHARGES

PLATEFORME AGRI-ÉLEVAGE INTELLIGENTE

Document structuré à partir du document Word « appli agri ele » fourni.

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une application destinée à mettre en relation les agriculteurs et éleveurs avec les grandes entreprises de transformation alimentaire et les restaurants. L'objectif est de faciliter la commercialisation des récoltes et des animaux, afin de réduire les difficultés de vente et les pertes de production.

2. Objectifs du projet

- Faciliter la vente des productions agricoles.
- Faciliter la vente des animaux et produits d'élevage.
- Permettre aux entreprises de trouver des fournisseurs.
- Permettre aux restaurants de trouver des producteurs.
- Localiser les partenaires grâce à la géolocalisation.
- Faciliter les échanges entre utilisateurs.
- Réduire les barrières linguistiques grâce à la traduction.
- Aider les agriculteurs à identifier les maladies des plantes.
- Sécuriser les transactions.
- Permettre le fonctionnement dans les zones rurales où Internet est instable.

3. Utilisateurs de la plateforme

Utilisateur	Principales fonctions
Agriculteur	Compte, publication de produits, photos, prix, quantité, date, localisation, recherche d'acheteurs, communication, vente
Éleveur	Fonctions similaires à l'agriculteur pour les animaux et produits d'élevage.
Entreprise	Recherche de produits/producteurs, géolocalisation, contact, achats, historique, dépenses, factures et évaluations.
Restaurant	Recherche de fournisseurs/produits, commandes, communication, dépenses, factures et évaluations.
Administrateur	Gestion des utilisateurs, produits, commandes, paiements, factures, avis, signalements, statistiques et sécurité. À déta

4. Gestion des comptes

Inscription : nom, numéro de téléphone, mot de passe et type d'utilisateur, puis informations complémentaires selon le profil.

Connexion : identification de l'utilisateur et accès à son espace personnel. Prévoir une authentification sécurisée.

5. Marketplace agricole et d'élevage

Les agriculteurs et éleveurs doivent pouvoir publier leurs produits. Une annonce peut contenir : nom du produit, photo, description, prix, quantité, date de disponibilité, localisation et informations du vendeur.

6. Recherche et géolocalisation

La plateforme doit intégrer la géolocalisation afin de rechercher des entreprises, restaurants, agriculteurs, éleveurs et produits proches ou éloignés. Prévoir recherche autour de soi, par ville/région/rayon et, si possible, itinéraire.

7. Intelligence artificielle agricole

Créer un module de diagnostic IA permettant à l'agriculteur de photographier une plante ou une feuille malade. L'IA doit analyser l'image, fournir une maladie potentielle, les symptômes, des solutions de traitement et éventuellement proposer des sociétés vendant les produits adaptés. Le diagnostic doit être présenté comme une aide et signaler les incertitudes.

8. Communication et traduction

Créer une messagerie entre acheteurs et vendeurs avec traduction automatique lorsque les utilisateurs parlent des langues différentes. Prévoir messages texte, traduction, détection de langue, messages vocaux et, si possible, traduction/lecture audio.

9. WhatsApp

Permettre à l'utilisateur d'enregistrer un numéro WhatsApp et proposer un accès rapide à la conversation WhatsApp du vendeur.

10. Commandes et achats

- Sélectionner un produit.
- Choisir la quantité.
- Vérifier le prix.
- Passer la commande.
- Choisir le mode de paiement.
- Suivre la commande.
- Recevoir la marchandise.
- Confirmer l'achat.
- Évaluer le vendeur.

11. Historique des transactions

Vendeur : ventes, revenus, produits vendus et dates. **Acheteur** : achats, dépenses, dates et fournisseurs. L'application doit permettre de suivre les opérations et les montants.

12. Facturation

Après un achat, générer une facture contenant notamment produit, date, heure, vendeur, acheteur et montant. La facture doit pouvoir être consultée et imprimée directement depuis l'application.

13. Système d'évaluation

Après une transaction, permettre une note par étoiles et un commentaire. Le système doit permettre d'évaluer acheteurs et vendeurs et contribuer à limiter les arnaques.

14. Paiement sécurisé — Escrow

Prévoir, si possible, un système de tiers de confiance : l'acheteur paie, l'argent est bloqué, le vendeur livre, puis l'argent est versé au vendeur après confirmation de la conformité. Prévoir également annulation, remboursement, litige et historique.

15. Mode hors ligne — Offline First

L'application doit pouvoir fonctionner dans les zones à connexion instable. Hors connexion, permettre notamment d'enregistrer une récolte, prendre une photo et enregistrer certaines informations. Lorsque le réseau revient, synchroniser automatiquement les données avec le serveur.

16. Sécurité

- Authentification sécurisée et mots de passe protégés.
- Communications chiffrées via HTTPS.
- Contrôle des permissions et des accès.
- Validation des données.
- Protection de l'API et des fichiers.
- Protection contre les attaques courantes.
- Sauvegardes et journalisation des événements.
- Protection des données personnelles.

17. Compatibilité

L'application doit être conçue pour Android, iOS, Windows et, si possible, Web. Une technologie multiplateforme peut être étudiée afin de faciliter le développement et la maintenance.

18. Modules de l'application

Accueil • Inscription • Connexion • Profil • Marketplace • Produits • Recherche • Géolocalisation • Messagerie • Traduction IA • Diagnostic IA • Commandes • Paiements • Factures • Historique • Évaluations • Notifications • Mode hors ligne • Administration

19. Architecture fonctionnelle

PRODUCTEURS (agriculteurs/éleveurs) ↔ MARKETPLACE ↔ ACHETEURS (entreprises/restaurants)
Autour de cette plateforme : géolocalisation, messagerie, traduction, IA agricole, commandes, paiements, facturation, évaluations et notifications.

20. Développement par phases

Phase 1 — MVP : inscription, connexion, profils, produits, marketplace, recherche, géolocalisation, messagerie, historique, factures et évaluations.

Phase 2 : paiements, Escrow, notifications, WhatsApp et Offline First.

Phase 3 : diagnostic IA, traduction IA, reconnaissance vocale, traduction vocale et fonctionnalités IA avancées.

21. Tests et déploiement terrain

Le projet doit être testé en conditions réelles auprès de coopératives agricoles et de restaurateurs. Cette phase permettra de vérifier l'ergonomie, la connectivité, les besoins réels, les paiements, la livraison et la pertinence des fonctionnalités.

22. Résultat attendu

Le résultat attendu est une plateforme agricole et d'élevage capable de connecter efficacement producteurs et acheteurs professionnels, de faciliter les transactions et la communication, et d'apporter des outils intelligents adaptés aux réalités du terrain.

Source : document Word « appli agri ele » fourni par l'utilisateur.